

Сценарій захисту курсової роботи

Тема: Монокулярна візуальна одометрія в реальному часі для БПЛА

Виконавець: Уточкіна Яна Максимівна, 3-й курс ОПП «Інформатика»

Науковий керівник: док. ф.-м. н. Терещенко Василь Миколайович

Тривалість: ~5 хвилин (~3 хв слайди + ~1,5 хв демонстрація + ~0,5 хв завершення)

Презентація: `thesis/presentation.tex` → `xelatex presentation.tex` (двічі)

Перед захистом — чеклист

- ☐ Зібрати PDF: `cd thesis && xelatex presentation.tex && xelatex presentation.tex`
 - ☐ Запустити проєкт: `docker compose up --build` (з кореня репозиторію)
 - ☐ Відкрити `http://localhost:4200` у браузері (окреме вікно для демо)
 - ☐ Підготувати відео EuRoC `V1_01_easy.mp4` (або згенерувати з `scripts/make_video.py`)
 - ☐ Переконаватися, що каталог `Datasets/vicon_room1/V1_01_easy/` доступний backend (Docker: volume `./Datasets`)
 - ☐ Перевірити профіль **Dataset / EuRoC MAV (default)** у dropdown
 - ☐ Закрити зайві вкладки браузера; вимкнути сповіщення ОС
 - ☐ (Опційно) зробити скріншот UI → `thesis/images/fig-05-ui.png` для слайда демо
-

Слайд 1 — Титульний (0:00–0:20)

На екрані: назва роботи, ПІБ, кафедра, науковий керівник.

Доброго дня, шановні члени комісії!

Мене звати **Уточкіна Яна Максимівна**, я студентка 3-го курсу спеціальності «Комп'ютерні науки». Науковий керівник — **доктор фізико-математичних наук Терещенко Василь Миколайович**.

Тема моєї курсової роботи — **монокулярна візуальна одометрія в реальному часі для безпілотних літальних апаратів**.

Слайд 2 — Актуальність (0:20–0:50)

На екрані: пункти про GNSS, VO, обмеження монокуляра.

Для автономної навігації БПЛА потрібно знати траєкторію руху. Коли сигнал GNSS недоступний, основним джерелом інформації стає **бортова камера**.

Візуальна одометрія оцінює відносний рух між кадрами і будує траєкторію. Монокулярний варіант — з **однією камерою** — простіший апаратно, але має обмеження: **неоднозначність масштабу** і **накопичення дрейфу**.

Повноцінні SLAM-системи, як ORB-SLAM, дуже точні, але складні для навчання. Тому актуально створити **доступну веб-систему** для демонстрації принципів VO.

Слайд 3 — Мета та завдання (0:50–1:10)

На екрані: мета + 6 завдань.

Метою роботи стала розробка **веб-системи монокулярної VO** з інтерактивною тривимірною візуалізацією — у режимі реального часу або з відеофайлу.

Для цього я проаналізувала теорію VO, спроектувала клієнт–серверну архітектуру, реалізувала модуль оцінювання руху та калібрування камери, забезпечила візуалізацію траєкторії і провела експерименти на **наборі даних EuRoC MAV**.

Слайд 4 — Теоретична основа (1:10–1:35)

На екрані: модель камери (рис. pin-hole) + алгоритми.

Теоретично камера описується **моделлю з центральною перспективою** через матрицю внутрішніх параметрів **K**. Перед VO потрібне **калібрування** — визначення K і дисторсії за **шаховою дошкою**.

Для оцінювання руху між кадрами застосовано **Shi–Tomasi** для вибору ознак, **Lucas–Kanade** для оптичного потоку та **суттєву матрицю E** з **RANSAC** для відновлення обертання і напряду переносу.

Слайд 5 — Відстеження ознак (1:35–1:50)

На екрані: рисунок optical flow.

На слайді — приклад відстеження ознак між двома кадрами EuRoC. **Зелені** точки — на попередньому кадрі, **сині** — успішно відстежені, **червоні** — відхилені перевіркою прямого та зворотного потоку. Це підвищує надійність перед оцінкою пози.

Слайд 6 — Архітектура (1:50–2:10)

На екрані: блок-схема клієнт–сервер.

Система побудована за **клієнт–серверною архітектурою**. **Сервер** на Python і OpenCV виконує VO та калібрування. **Клієнт** на Angular відповідає за захоплення відео і **3D-графік Plotly** у браузері.

Кадри передаються через **WebSocket**: клієнт надсилає JPEG у Base64, сервер повертає координати та стан відстеження.

Слайд 7 — Конвеєр VO (2:10–2:25)

На екрані: блок-схема pipeline.

Конвеєр для кожного кадру: масштабування K і undistort, відстеження ознак, оцінка пози через суттєву матрицю — або **резервний affine-метод** для плоских рухів, оцінка масштабу, інтеграція пози та **згладжування траєкторії**.

Слайд 8 — Технологічний стек (2:25–2:40)

На екрані: таблиця технологій.

Стек: **FastAPI** і **OpenCV** на сервері, **Angular 21** і **Plotly.js** на клієнті. Є два режими — «Потік» з вебкамери та «**3 файлу**» для відео. Профілі камери зберігаються у **YAML**. Розгортання — через **Docker Compose**.

Слайд 9 — Результати калібрування (2:40–2:55)

На екрані: таблиця параметрів + рисунок шахової дошки.

Експерименти проведено на **EuRoC MAV**. Для калібрування — послідовність **cam_checkerboard**. З 2376 кадрів дошку знайдено на **1740**.

За 11 зображеннями отримано профіль з **похибкою репроекції 1,21 пікселя** — прийнятний рівень для VO. На слайді — детекція сітки **6 на 7** внутрішніх кутів.

Слайд 10 — Начна демонстрація (2:55–4:25)

Дія: перемкнутися з презентації на браузер <http://localhost:4200>.

Зараз продемонструю роботу системи наживо.

Крок 1 — Режим «3 файлу» (≈60 с)

1. Перейти на вкладку «**3 файлу**» (From file).
2. Завантажити відео **V1_01_easy.mp4** (повна або коротка версія).
3. У dropdown обрати профіль **Dataset** або **EuRoC MAV (default)**.
4. У полі **EuRoC sequence (GT)** обрати **V1_01_easy**.
5. Натиснути **Start VO!**

Коментар під час роботи:

Система надсилає кадри на сервер через WebSocket. На графіку Plotly в реальному часі будується **тривимірна траєкторія**. Зверніть увагу на поле **tracking** — воно показує стан відстеження: initializing, ok, degraded або lost. Поле **confidence** відображає впевненість оцінки.

Крок 2 — Оцінка масштабу (≈25 с)

1. Після завершення відео натиснути **Compute global scale**.
2. Показати панель результатів: **global scale s ≈ 0,063**, **ATE RMSE ≈ 1,7 м**.

3. (Опційно) **Export scaled TUM** — траєкторія в метрах для evo.

Коментар:

Монокулярна VO не знає абсолютного масштабу під час польоту. Після сеансу система вирівнює траєкторію з **ground truth EuRoC** (Sim(3), алгоритм Umeyama) і обчислює глобальний множник **s** та **ATE**.

Крок 3 — Показати результат (≈15 с)

- Обернути 3D-графік мишкою, показати форму траєкторії.
- Якщо tracking = **ok** — коротко: «Оцінювання руху стабільне».

Крок 4 — (Опційно) Режим «Потік» (≈30 с)

Також система працює з **вебкамерою** у режимі «Потік». Для точності потрібен власний профіль калібрування — його можна створити, завантаживши фото шахової дошки через кнопку «+» біля профілю.

(Показати 5–10 секунд live-поток, якщо є час і стабільна камера.)

Якщо щось пішло не так

Проблема	Що сказати / зробити
Docker не запущений	«Покажу записаний скріншот / відео сеансу»
WebSocket не підключається	Перевірити backend на :8000; показати API docs
tracking = lost	«При різкому русі або розмитті VO втрачає ознаки — це очікувана поведінка»
Немає відео	Використати режим «Потік» або показати рисунок траєкторії з роботи

Слайд 11 — Обмеження та перспективи (4:25–4:40)

Повернутися до презентації.

Серед **обмежень**: дрейф без замикання контуру, умовний масштаб під час польоту (метри — лише з GT), залежність від калібрування.

Реалізовано: експорт траєкторії TUM, Sim(3)-оцінка масштабу та ATE за EuRoC GT.

Перспективи: RPE через evo, ORB-дескриптори, поєднання з IMU, loop closure.

Слайд 12 — Висновки (4:40–4:55)

Підсумовую: реалізовано веб-систему монокулярної VO з клієнт-серверною архітектурою, модулем калібрування, **експортом траєкторії TUM** та **кількісною оцінкою масштабу за**

EuRoC GT (V1_01_easy: $s \approx 0,063$, ATE $\approx 1,7$ м). Система придатна для **навчальної демонстрації** та прототипування локалізації БПЛА.

Слайд 13 — Завершення (4:55–5:00)

Дякую за увагу! Готова відповісти на ваші запитання.

Шпаргалка: типові питання

Питання	Відповідь
Чому монокулярна, а не стерео?	Одна камера — простіше і дешевше; достатньо для навчальної VO.
Що таке неоднозначність масштабу?	Глибина відновлюється з точністю до множника; під час польоту масштаб умовний. З GT EuRoC можна обчислити s (Sim(3), Umeyama) — кнопка <i>Compute global scale</i> .
Що таке ATE?	Absolute Trajectory Error — відстань між VO-траєкторією (після вирівнювання) та ground truth; у нас RMSE $\approx 1,7$ м на V1_01_easy.
Чому WebSocket?	Постійний двосторонній обмін кадрами в реальному часі.
Чому RMS 1,21 px?	Лише 11 кадрів калібрування; для VO це ще прийнятно.
Чим відрізняється від ORB-SLAM?	Полегшений VO без глобальної карти та loop closure — простіший, працює у браузері.
Що робить RANSAC?	Відсіює викиди при оцінці суттєвої матриці.

Компіляція презентації

```
cd thesis
xelatex presentation.tex
xelatex presentation.tex
```

Результат: [thesis/presentation.pdf](#) (13 слайдів, формат 16:9).